依據**《期末專題提案作業規範.pdf》與《A2Z outline example.pdf（2020 A-Z SOP）》**的規範與架構，對專案系統設計文件 DESIGN.md 進行深入解析如下：

一、從《期末專題提案作業規範》維度解析 DESIGN.md

《期末專題提案作業規範》明訂專題核心理念為「**AI Agent + Domain Knowledge + Data Analytics + Real-World Application**」，且期末交付（Final Handover）的標準為「即使原開發者不在，下一位開發者仍能透過 GitHub + README.md + DESIGN.md 理解、執行、驗證並接手」1-3。

DESIGN.md 在各核心章節的具體落實解析如下：

- 結構鏈結（**Problem → Requirements → Results**）完整性
- 規範要求文件能清楚呈現問題演進與交付脈絡 4。DESIGN.md 目錄涵蓋 **Problem、Requirements、Architecture、Components、Data、AI / Analytics、Domain Knowledge、Algorithm、Implementation Mapping、How to Run、Results、Limitations、Change Log** 共 13 個區塊，完全契合規範要求的接手規格 1。
- ①–⑧ 模組標準架構的落實
- 規範要求將專案拆解為 ①–⑧ 模組並在正文說明 5, 6。DESIGN.md 第 3 節精準對應 7：
- ① 使用者與情境：在台灣騎乘重機旅遊的騎士，專注於出發前決策 7, 8。
- ② 問題輸入：Web 對話介面與 GPX 軌跡匯入 7。
- ③ **Planner & Reasoning**：規劃 Agent 負責多 Agent 任務調度、記憶管理與退回重排 7, 9。
- ④ 資料取得：整合個人 GPX（279 趟）、中央氣象署、交通部 TDX、內政部 20m DTM 地形、OSM 路網、中油加油站及 Google Maps Routes API 7, 10。
- ⑤ **Analytics Engine**：確定性的 Python 工具，負責個人配速模型、風險規則、續航與日照檢查 7。
- ⑥ **Domain Knowledge**：整合氣象特報、公路資訊、安全指引、車系規格的知識庫 7, 11。
- ⑦ 決策與建議：建議出發時間、P50 / P90 到達時刻、加油點與風險說明 7。
- ⑧ 輸出與互動：對話回應、Google Maps 行程儀表板與行程計畫 7。
- 課程 **Agent** 框架與能力級別（**Levels**）
- **Agent Workflow** 映射：將規劃流程切分為 Understand、Plan、Acquire、Analyze、Generate、Interact，由對應 Agent 執行 10。
- 能力承諾：功能範圍明確劃分，承諾完成 **L2**（**Knowledge Agent**：多 **Agent** 推理與驗證迴圈），而 L3（騎乘中 MQTT 即時回傳與語音提醒）列為延伸，展現務實的工程範疇控管 12, 13。
- 學術與工程誠信規範
- 作業規範嚴格要求 Proposal 階段「不得虛構實驗結果」14。DESIGN.md 在第 10 節（How to Run）明確標示「尚未實作」，第 11 節（Results）明確標示「尚無結果，預計進行實驗 E1–E4」，完全遵守規範 15。

二、從《A2Z SOP》維度解析 DESIGN.md

《A2Z outline example.pdf》提供了從學術論文到系統論述的標準 A–Z 骨幹（Abstract A–F, Introduction G–L, Related Work M–O, Proposed Scheme PA–PM, Simulation Q–V, Conclusion W–Z）16。DESIGN.md 本質是工程設計與實作藍圖（**System Specification**），其內容與 A2Z 架構中的 **Proposed Scheme (PA–PM)、Problem (A–C)** 及 **Simulation (Q–V)** 呈現高度對應：

A2Z SOP 階段 / 項目,A2Z 定義與意涵 16,DESIGN.md 的具體內容落點與設計解析
PA (Aim / Statement),研究目標與問題陳述,"第 1 節 Problem & 定位：回答騎士出發前核心問題（幾點出發天黑前能回家、哪裡加油、哪段下雨封路），明確定位為「個人化出發前決策輔助，不做事故預測」1, 8。"
PB (Based on / Background),理論與技術基礎、背景,"第 5 節 Data & 第 2 節範圍：以 279 趟個人 GPX 軌跡、多來源開放政府資料與地形資料為基底 10, 12。"
PC (Cure / Cause),問題成因、機制與解法,"第 1 節與第 3 節設計原則：針對一般導航為群體平均、資訊分散、LLM 獨自規劃行程不可靠（TravelPlanner 通過率僅 0.6%）的痛點，提出「LLM 負責理解與組織、Analytics Engine 與確定性驗證規則負責計算與把關」的解法 7, 8。"
PD & PG (Design & Graph),系統設計架構與結構圖說明,"第 3 節 Architecture：嚴格依照作業規範 ①–⑧ 模組定義清楚分工，並連結 Proposal 中的完整架構圖 7, 17。"
PE (Paper Elements),系統核心元素與元件,"第 4.1 節 Agents & 第 4.2 節 驗證規則：定義五大 Agent（規劃、配速分析、天氣、路況補給、驗證）及其輸入、輸出與工具；確立日照、續航、天氣、路況、數字可追溯等 5 大驗證規則 9, 18。"
PF (Formulation / Foundation),數學模型、功能定義,第 6 節 AI / Analytics：以對數移動時間為目標的 LightGBM 分位數迴歸（預測 P50 / P90 時間），並利用 Conformal 校正預測整趟區間，避免速度轉時間的逆序錯誤與各段 P90 直接相加導致的過度悲觀 19-21。
PH (How to achieve),各模組如何達成設計目標,"第 4.1 節與第 7 節：領域思維模式落點（如「山區天氣看時間窗」、「補給看抵達時有沒有開」），由配速 Agent 先推算各路段 ETA，再觸發天氣與補給 Agent 查詢 9, 22。"
PI (Implementation / Pseudocode),流程、元件互動與虛擬碼,"第 8 節 Algorithm 1：列出具行號的 Plan with Verification 演算法虛擬碼（含 REPLAN 迴圈），以及第 9 節 Implementation Mapping（定義 src/moto_copilot/ 模組程式結構目錄對應）11, 23。"
PK (Keypoint / Novelty),核心精神與創新貢獻,"第 2 節 NFR1、第 6 節 & 第 8 節：強調「數字由確定性工具產出、可追溯」、「多 Agent 驗證與重新規劃迴圈」，以及消融實驗採用「獨立 Oracle」評分避免循環驗證 11, 12, 19。"
PL / Q–V (Simulation & Metrics),評估指標、比較方法、實驗設定,"第 11 節 Results（預計進行的實驗 E1–E4）：• E1 配速模型（指標：MAE、MAPE、P90 覆蓋率，對照 Google 兩輪車預估）15, 19 • E2 消融實驗（對照純 LLM、LLM+KB，指標：獨立 oracle 違規率、誤差與拒答率）15, 19 • E3 風險規則（歷史封路日回測）15, 19 • E4 案例研究（歷史行程回測）15。"
X & Z (eXcel / Zen / Limitations),專精情境、限制與未來工作,第 12 節 Limitations：誠實列出騎士樣本單一（\\(n=1\\)）、道路阻斷歷史資料缺乏、風險評分無客觀標準答案、GPX 隱私去識別化等限制，並逐一列出工程對策 24。

三、綜合分析結論

DESIGN.md 是一份高度成熟的期末專題系統規格手冊（**Living Document**）：

1. 規範遵從度極高：完全落實作業規範的 ①–⑧ 模組結構、Workflow、能力級別承諾與 Handover 交付要求，無跳步或空泛陳述 4, 7, 10。
2. 緊扣 **A2Z SOP** 工程化落地：將學術論文中的 Problem (A–C)、Proposed Scheme (PA–PM) 及 Evaluation (Q–V) 嚴格轉譯為工程層面的軟體規格表、驗證規則清單、演算法虛擬碼（Algorithm 1）與原始碼目錄映射表（Implementation Mapping）11, 16, 18, 23。
3. 邏輯閉環嚴謹：從「出發前決策」出發，以「抵達路段之時間窗」串聯配速、氣象、TDX 與中油資料，並透過「確定性驗證規則 + 獨立 Oracle 消融實驗」解決 LLM 幻覺與不穩定性問題，體現了紮實的領域知識與資料分析整合 8, 9, 19, 22。